

AI-POWERED INTELLIGENCE

뇌과학 기반 영단어 암기법

망각곡선·능동회상·SRS로 완성하는 30일 3,000단어

2026-08-19

본 전자책은 AI가 실시간 데이터를 기반으로 자동 생성합니다. 30개
챕터 × 3,000자+ 분량의 종합 분석서입니다.

자롱봇

⚠ 저작권 경고 / COPYRIGHT NOTICE

© 2026-08-19 자롱봇. All Rights Reserved.

이 저작물의 저작권은 자롱봇에게 있습니다. 본 전자책의 전부 또는 일부를 저작권자의 서면 동의 없이 복제, 재배포, 전송, 전시, 공연, 2차적 저작물 작성에 이용하는 행위를 금지합니다.

무단 전재·복제·배포 시 저작권법에 따라 민·형사상의 책임을 질 수 있습니다. 본 문서의 모든 페이지에는 저작권자 워터마크가 포함되어 있습니다.

This work is protected by copyright law. Unauthorized reproduction or distribution is prohibited and may result in civil and criminal liability.

© 자롱봇

차례

뇌과학 기반 영단어 암기법	6
당신의 뇌는 단어를 못 외우는 게 아니라, 잘못된 방법으로 외우고 있다	6
1장. 왜 10년을 영어를 배워도 단어가 안 남는가	7
우리가 해온 가장 흔한 실수	7
이 책의 목표	7
2장. 에빙하우스 망각곡선 — 기억의 물리 법칙	9
망각은 기하급수적이다	9
망각곡선을 무효화하는 단 하나의 행동: 적절한 시점의 복습	9
복습 타이밍의 과학	9
핵심 요약	10
연습 과제 2-1	10
3장. 능동회상 — 뇌를 시험에 들게 하라	11
회상은 기억을 다시 쓰는 행위다	11
능동회상 vs 수동복습	11
5초의 규칙	11
자기-시험이 왕이다	12
WordForge와 능동회상	12
연습 과제 3-1	12
4장. 인출연습의 강화 — 시험은 공부다 (Testing Effect)	13
왜 시험이 복습보다 강한가	13
인출연습을 단어 암기에 적용하는 4단계	13
하루 10분 시험 루틴	14
연습 과제 4-1	14
5장. 간격 반복(SRS) — 최적의 복습 시점을 계산하는 시스템	15
SRS의 심장: 난이도 기반 간격 조절	15
대표 간격 테이블	15
SRS를 직접 운영하는 법 (앱 없이)	16
WordForge의 SRS 설정	16
연습 과제 5-1	16
6장. 부호화 — 단어를 경험으로 저장하라	18
저장 형식의 3채널	18

정교화 부호화(Elaborative Encoding)	18
단어를 5초 안에 깊게 만드는 습관	19
연습 과제 6-1	19
7장. 연상·이미지·스토리 — 뇌가 좋아하는 형식	20
1. 음운 연상 (소리 연결)	20
2. 이미지 연결	20
3. 스토리 체인	20
4. 방법의 장소 기법(Method of Loci)	21
기억술이 중요한 이유	21
연습 과제 7-1	21
8장. 맥락 의존 기억 — 문장과 상황으로 외우기	22
단어장은 최악의 맥락이다	22
맥락을 풍부하게 만드는 3가지	22
의미 단위로 그룹핑	22
연습 과제 8-1	23
9장. 수면과 운동 — 기억 고정의 숨은 열쇠	24
수면 중 기억 고정	24
운동과 기억	24
스트레스와 단기 기억	24
30일 루틴에 수면을 설계한다	25
연습 과제 9-1	25
10장. 30일 3,000단어 실행 루틴	26
하루 구성 (총 50분)	26
주간 구조	26
3,000단어의 단계 계획	27
실패 방지 설계	27
마지막 조언	27
부록 A. 30일 3,000단어 체크리스트	28
매일 (복사 후 매일 체크)	28
주말	28
부록 B. SRS 복습 간격표	29
부록 C. 5분 단어장 만들기 템플릿	30
부록 D. 꼭 알아야 할 수능·토익 필수 단어 100선	31
동사 30 (고빈도)	31
명사 30 (고빈도)	31
형용사 25 (고빈도)	31
부사·접속사 15 (고빈도)	32
부록 E. 30일 로그 시트	33

뇌과학 기반 영단어 암기법

당신의 뇌는 단어를 못 외우는 게 아니라, 잘못된 방법으로 외우고 있다

© 자롱봇

1장. 왜 10년을 영어를 배워도 단어가 안 남는가

수능을 보려고, 토익을 보려고, 유학을 가려고 — 평균적인 한국인은 10년 넘게 영어 단어를 외운다. 그런데 정작 머리에 남는 단어는 수백 개도 안 되는 경우가 많다.

문제는 기억력이 아니다. **방법이다.**

뇌과학 연구들은 한결같이 말한다. 인간의 뇌는 특정한 조건에서만 장기기억을 형성한다. 그리고 그 조건을 만족시키는 공부법은 명확하게 규명되어 있다. 늘 하던 방식이 과학적으로 가장 비효율적인 방식일 뿐이다.

우리가 해온 가장 흔한 실수

실수 1. 반복해서 읽기만 한다

단어장을 펴고, 단어를 보고, 뜻을 보고, 다시 단어를 보고... 이걸 뇌에게 아무런 도전도 주지 않는다. 읽기는 뇌가 가장 무시하는 입력이다. 익숙한 정보는 “이미 아는 것”으로 분류되어 장기기억으로 보내지지 않는다.

실수 2. 시험 직전에 몰아서 외운다

벼락치기는 단기기억에 저장될 뿐이다. 뇌는 “이 정보는 곧 버려져도 된다”고 판단하면 파지를 위해 에너지를 쓰지 않는다. 시험장에서 잠깐 살아남는 지식이 축적되는 경우는 거의 없다.

실수 3. 단어 하나하나를 분리해서 본다

“abandon = 버리다” 이렇게 단어와 뜻을 1:1로 묶는 방식. 이걸 기억의 황금률인 **연결(association)**을 무시하는 행동이다. 연결 없는 정보는 고립된 점과 같아서, 아무리 반복해도 쉽게 사라진다.

실수 4. 복습을 안 하거나, 계획 없이 한다

아무리 잘 외워도 시간이 지나면 잊는다. 이걸 뇌의 정상 작동이다. 문제는 이 자연스러운 망각에 대응하는 시스템이 없다는 것이다.

이 책의 목표

이 책은 다음 질문에 과학적으로 답한다.

- 기억은 어떤 조건에서 장기기억이 되는가?
- 왜 어떤 단어는 한 번 보고 평생 기억하고, 어떤 단어는 100번 봐도 잊는가?
- 하루 100단어를 넘어 **30일 3,000단어**가 가능한가?

답은 가능하다. 조건이 맞다면.

이제부터 그 조건들을 하나씩 설치한다. 각 장의 끝에는 그날 당장 실행할 수 있는 **연습 과제**를 붙였다. 읽기만 하지 말고, 반드시 수행하라. 수행할 때마다 당신의 뇌는 장기기억을 위한 연결을 새로 만든다.

© 자롱봇

2장. 에빙하우스 망각곡선 — 기억의 물리 법칙

1885년, 독일의 심리학자 헤르만 에빙하우스는 자신을 실험 대상으로 삼아 무의미한 음절을 외우고, 시간이 지남에 따라 얼마나 잊는지 기록했다. 그 결과가 바로 유명한 망각곡선(forgetting curve)이다.

망각은 기하급수적이다

에빙하우스의 실험 결과는 충격적이다.

- 20분 후: 기억의 약 42% 소실
- 1시간 후: 약 56% 소실
- 1일 후: 약 66% 소실
- 1주일 후: 약 77% 소실

즉, 아무 조치가 없으면 하루가 지나기 전에 절반 이상이 사라진다. 중요한 것은 이게 당신의 뇌가 나빠서가 아니라, 모든 인간의 뇌가 그렇게 설계되어 있다는 것이다.

망각곡선을 무효화하는 단 하나의 행동: 적절한 시점의 복습

에빙하우스는 두 번째 발견도 했다. 복습할 때마다 망각곡선이 다시 그려지는데, 그 기울기가 점점 완만해진다.

- 1차 학습 후 망각: 1일 안에 66% 소실
- 1차 복습 후 망각: 다음 소실까지 3일 소요
- 2차 복습 후 망각: 다음 소실까지 7일 소요
- 3차 복습 후 망각: 다음 소실까지 14일 소요

복습할 때마다 기억이 뇌에 “이건 중요한 정보다”로 재인식되고, 보존 기간이 대략 2배씩 길어진다. 이것이 간격 반복(spaced repetition)의 핵심 메커니즘이다.

복습 타이밍의 과학

복습이 중요하다는 건 누구나 안다. 문제는 “언제”다.

가장 치명적인 실수는 거의 다 잊은 뒤에 복습하는 것이다. 그때는 처음부터 다시 외워야 하므로 학습량이 두 배로 늘어난다.

뇌과학의 답: 기억이 막 소실되기 시작하는 시점(망각 직전)에 복습하면 최소의 노력으로 최대의 고정 효과를 얻는다. 이 시기를 계산하는 공식이 SRS(Spaced Repetition System)다. 다음 장에서 다룬다.

핵심 요약

- 망각은 정상이고, 망각 속도는 예측 가능하다.
- 복습할 때마다 기억 수명이 약 2배 늘어난다.
- 최적 복습 시점은 “완전히 잊기 직전”이다.

연습 과제 2-1

오늘 외울 단어 20개를 정하고, 다음 일정으로 복습을 예약하라.

- 20분 후 (오늘)
- 1시간 후 (오늘)
- 내일 아침
- 3일 후
- 7일 후

이 5회 복습을 지키는 단어는 30일 뒤에도 80% 이상 남는다. 지키지 않는 단어는 30일 뒤 10%도 남지 않는다. 이것이 전부다.

3장. 능동회상 — 뇌를 시험에 들게 하라

망각곡선이 복습의 “시기”를 정했다면, 이번 장은 복습의 “방식”을 정한다.

핵심은 하나다. **보지 말고, 꺼내라.**

회상은 기억을 다시 쓰는 행위다

뇌과학에서 기억은 저장된 파일이 아니라, 불러올 때마다 **재구성되는 과정**이다. 단어를 기억해내는 순간, 뇌는 그 기억을 다시 저장한다. 그리고 다시 저장할 때 연결이 더 단단해진다.

이것을 **인출 연습(retrieval practice)** 이라고 한다.

능동회상 vs 수동복습

수동 복습 (비효율)	능동 회상 (효율)
단어를 보고 뜻을 본다	뜻을 먼저 떠올려 본다
“아 맞다 그거”	“뭐였더라… 추측해본다”
익숙함에 속아 학습된 착각	어려움을 극복하며 진짜 학습
기억 강도 약함	기억 강도 강함

심리학자 제프리 카피크의 연구에 따르면, 같은 시간을 투자해도 **능동회상이 수동복습보다 장기 기억률이 약 2배 높다**. 이 효과는 수십 년간 수백 개의 실험에서 반복 확인되었다.

5초의 규칙

능동회상의 실행 규칙은 단순하다.

1. 단어를 보고 뜻을 **먼저 떠올린다** (최소 5초)

2. 떠올렸다면 정답과 대조한다
3. 틀렸다면 그 순간이 최고의 학습 기회다 — 한 번 더 꺼내 본다

여기서 “틀리는 것”은 실패가 아니라 데이터다. 뇌가 “이건 아직 안 됐다”고 알려주는 신호이고, 이 신호가 있는 단어를 다음 복습에 우선 배정해야 한다.

자가-시험이 왕이다

능동회상의 가장 강력한 형태는 **자가-시험**이다.

- 단어장을 펴고, 뜻을 가리고, 영어 단어만 보고 뜻을 써본다
- 뜻을 보고 영어 단어를 써본다 (역방향 회상)
- 틀린 것만 다시 모아 2차 시험을 본다

시험을 보는 행위 그 자체가 학습이다. “시험은 학습의 결과를 확인하는 도구”라는 생각은 버려라. 시험은 학습의 엔진이다.

WordForge와 능동회상

이 책과 함께 제공되는 무료 도구 WordForge는 이 원리를 웹에서 바로 실행한다.

- 카드를 탭하기 전에 뜻을 먼저 떠올리도록 설계됨
- 버튼 3개(까먹음/애매함/잘 암기)가 다음 복습 간격을 결정
- 틀린 단어는 더 자주, 맞은 단어는 더 늦게 등장

주소: <https://mdpepastor3004.github.io/prometheus-utils/wordforge/>

연습 과제 3-1

오늘부터 단어 복습을 “보기”가 아니라 “시험”으로 바꾼다.

- 오늘 외운 20단어를 뜻 가리고 시험 본다
- 틀린 단어는 체크해서 내일 다시 시험 본다
- WordForge에 20단어를 등록하고 오늘 1회 학습한다

4장. 인출연습의 강화 — 시험은 공부다 (Testing Effect)

1900년대 초 심리학자 애비게일 로딩거와 헨리 로디거의 실험은 교육학 역사에 길이 남는다. 학생들이 같은 자료를 같은 시간 공부했는데, 시험을 본 그룹이 단순히 다시 읽은 그룹보다 1주일 후 기억률이 2배 이상 높았다.

이것이 테스트 효과(testing effect) 다.

왜 시험이 복습보다 강한가

기억을 꺼내는 과정(인출)은 뇌에서 두 가지를 동시에 한다.

1. 검색 경로를 강화한다 — 그 기억으로 가는 길이 넓고 단단해진다
2. 전이를 만든다 — 꺼낸 기억이 다른 상황에서도 재사용될 수 있게 일반화된다

비유하자면, 책장에 책을 꽂아두는 것(암기)보다, 필요할 때 책을 꺼내 읽는 훈련(인출)이 더 중요하다. 시험은 그 꺼내는 훈련이다.

인출연습을 단어 암기에 적용하는 4단계

1단계: 생성 연습(Generation)

뜻을 먼저 보고 영어 단어를 스스로 만들어 본다. “줄어들다... a로 시작하는... abate?” 정답을 보기 전에 실패하는 과정이 기억을 만든다.

2단계: 딜레이 시험(Delayed Test)

외우고 난 직후가 아니라, 한 박자 쉬었다가 시험을 본다. 5분에서 30분의 공백을 두면 기억이 단기에서 장기로 넘어 가는 중간 과정을 훈련한다.

3단계: 오답 재시험(Retest)

틀린 단어만 모아 같은 날 다시, 그리고 다음 날 또 다시 시험을 본다. 오답은 뇌가 가장 경계하는 정보다.

4단계: 혼합 시험(Interleaving)

단어를 주제별로 묶어 시험보지 말고, 섞어서 시험 본다. 섞인 시험은 매번 “어떤 단어가 떠오르는가”를 판단하게 만 들어 더 깊은 인출을 만든다.

하루 10분 시험 루틴

- 아침 3분: 어제 틀린 단어 10개 시험
- 점심 3분: 오늘 신규 단어 10개 시험
- 저녁 4분: 섞은 단어 20개 시험 (아침+점심 분량)

이 루틴은 단어장을 “읽는” 시간이 아니다. 전부 “시험 보는” 시간이다. 같은 10분이어도 학습 효율이 완전히 다르다.

연습 과제 4-1

오늘은 시험 형식으로만 복습한다.

- 아침: 어제 외운 단어 10개를 뜻 가리고 시험
- 저녁: 아침에 틀린 단어 + 오늘 신규 단어 섞어 20개 시험
- 결과를 기록하라: 몇 개 맞췄는지, 몇 개가 반복해서 틀리는지

© 자롱봇

5장. 간격 반복(SRS) — 최적의 복습 시점을 계산하는 시스템

2장에서 복습의 시기가, 3~4장에서 복습의 방식이 정해졌다. 이제 이 둘을 결합하는 운영 시스템이 필요하다. 그것이 **간격 반복(Spaced Repetition System, SRS)** 이다.

SRS는 단어마다 “마지막에 얼마나 잘 기억했는가”를 기록하고, 기억 수준에 따라 다음 복습 간격을 자동 계산한다.

SRS의 심장: 난이도 기반 간격 조절

평가	의미	다음 간격
까먹음 (0)	기억이 소실됨	1분 뒤 재등장 → 초기 레벨로
애매함 (1)	반은 알고 반은 모름	같은 간격 재등장
잘 암기 (2)	완벽하게 인출	간격 2배 확장

이 규칙은 에빙하우스 곡선의 “복습 시 기억 수명이 2배” 원리를 그대로 구현한 것이다.

대표 간격 테이블

익숙한 단어면 1일 → 3일 → 7일 → 14일 → 30일 순으로 늘리고, 어려운 단어면 1일 → 2일 → 4일 → 7일 순으로 촘촘하게 유지한다.

복습 회차	잘 암기한 경우	애매한 경우
1차	1일 후	1일 후
2차	3일 후	2일 후
3차	7일 후	4일 후
4차	14일 후	7일 후
5차	30일 후	14일 후

5회차를 통과한 단어는 30일 뒤에도 기억률 80% 이상이다. 이후에는 60일, 90일 간격으로 유지 복습만 하면 된다.

SRS를 직접 운영하는 법 (앱 없이)

단어장을 5개 박스로 만들고 시작한다.

- 박스 1: 매일 복습
- 박스 2: 3일마다 복습
- 박스 3: 7일마다 복습
- 박스 4: 14일마다 복습
- 박스 5: 30일마다 복습
- 규칙: 시험에서 맞으면 다음 박스로 이동, 틀리면 박스 1로 강등

이 5-박스 시스템은 컴퓨터 없이도 돌아가는 수동 SRS다. 단, 매일 “어느 박스를 언제 복습할지”를 스스로 관리해야 하므로, 가능하면 WordForge 같은 자동 도구를 쓰는 것이 안정적이다.

WordForge의 SRS 설정

WordForge는 기본적으로 다음 간격으로 설정되어 있다.

1일 → 3일 → 7일 → 14일 → 30일 → 60일 → 90일

“잘 암기”를 누르면 다음 단계로, “애매함”을 누르면 같은 단계로, “까먹음”을 누르면 1일로 돌아간다. 설정에서 일일 신규 단어 수도 조절할 수 있다.

연습 과제 5-1

- 수동 SRS를 쓸 것인지, WordForge를 쓸 것인지 결정한다

- WordForge 사용 시: 오늘 외운 단어를 전부 등록하고, 복습 평가를 3버튼으로 수행한다
- 수동 SRS 사용 시: 5-박스 단어장을 만들고 박스 1에 오늘의 단어를 넣는다

© 자롱봇

6장. 부호화 — 단어를 경험으로 저장하라

같은 단어를 20번 봐도 안 외워지는 이유는, 그 단어가 뇌에 “의미 없는 기호”로 입력되기 때문이다. 뇌는 의미 없는 기호를 저장하지 않는다.

부호화(encoding)란 정보를 뇌가 저장하기 좋은 형태로 변환하는 과정이다. 단어 하나를 외울 때, 뜻 하나만 저장하는 사람과 소리·이미지·감정·문맥을 함께 저장하는 사람의 기억력은 하늘과 땅 차이다.

저장 형식의 3채널

채널 1: 소리(음운)

단어를 소리 내서 읽어라. “abate”를 입으로 말할 때 뇌는 청각 피질을 함께 활성화한다. 소리 없이 눈으로만 보는 단어는 기억의 촉감이 없다.

채널 2: 이미지(시각)

“abate”는 “폭풍이 abate한다”는 장면으로 저장하는 것이 낫다. 맹렬하던 비바람이 잦아드는 이미지. 뇌는 추상 단어보다 구체 이미지를 압도적으로 잘 저장한다.

채널 3: 감정·신체(촉각)

“abate”를 말할 때 손을 아래로 내리며 “줄어든다”는 몸짓을 곁들이면, 감각 운동 피질까지 동원되어 저장 밀도가 올라간다.

정교화 부호화(Elaborative Encoding)

심리학자 퍼거스 크레이크와 로버트 록하트의 연구는 유명하다. 단어의 “겉모양”을 보는 조건보다, 단어의 “의미”를 깊이 처리하는 조건에서 기억률이 3배 이상 높았다.

깊은 처리를 만드는 질문 3가지:

1. 이 단어는 나와 무슨 관련이 있나? (개인화)
2. 이 단어의 반대말은 무엇인가? (대비)
3. 이 단어가 들어간 문장을 만들어 보자 (생성)

이 세 질문 중 하나라도 거친 단어는 “깊게 부호화”된 것이다.

단어를 5초 안에 깊게 만드는 습관

외울 때마다 이 순서를 밟는다.

1. 발음 2회
2. 이미지 1개 만들기 (떠오르는 장면)
3. 짧은 문장 1개 말하기
4. 그 문장을 소리 내어 읽기

시간은 단어당 10초도 걸리지 않는다. 그러나 이 10초가 100번의 무의미한 반복보다 강하다.

연습 과제 6-1

오늘 외울 단어 20개에 다음을 적용한다.

- 각 단어마다 이미지 1개를 한국어로 적는다
- 각 단어로 문장 1개를 만든다
- 그중 5개를 골라 소리 내어 읽는다

© 자롱봇

7장. 연상·이미지·스토리 — 뇌가 좋아하는 형식

인간의 뇌는 1만 년 동안 이야기와 이미지로 기억해왔다. 문서와 리스트는 최근의 발명품이다. 뇌가 좋아하는 형식으로 단어를 포장하면 저장이 자연스러워진다.

1. 음운 연상 (소리 연결)

영어 단어의 소리를 한국어로 바꿔 이미지를 만든다.

- abate (줄어들다) → “어, 배 떼” → 배가 빠져서 살이 줄어드는 아재
- sanctuary (피난처) → “생쥐어리” → 고양이에게 쫓긴 생쥐가 숨는 성소
- diligent (부지런한) → “딜리전트” → 딜리버리 기사가 전국을 누비는 부지런한 모습

소리 연결은 이상할수록 기억에 오래 남는다. 뇌는 평범함을 버리고 이상함을 저장한다.

2. 이미지 연결

단어와 뜻을 하나의 그림으로 합친다.

- “abate” + “줄어들다” = 폭풍이 잦아드는 바다
- “sanctuary” + “피난처” = 절벽 속 은신처에 불을 켜 방

이미지는 정지된 그림보다 움직이는 장면이 훨씬 강하다. 단어마다 3초짜리 장면을 하나 만들면 된다.

3. 스토리 체인

여러 단어를 하나의 이야기로 엮는다.

예: abate, sanctuary, diligent 세 단어라면 —

“부지런한(diligent) 등산가가 폭풍을 피해 산장(피난처, sanctuary)에 들어갔다. 폭풍이 잦아들자(abate) 다시 길을 나섰다.”

스토리 체인으로 엮은 단어들은 서로가 서로의 단서가 되어, 하나가 떠오르면 나머지도 함께 떠오른다.

4. 방법의 장소 기법(Method of Loci)

유명한 기억술이다. 집 안의 장소(현관, 거실, 주방, 방, 욕실)를 기억의 좌판으로 쓰고, 단어 이미지를 각 장소에 배치한다.

- 현관: abate — 현관에 비바람이 몰아치다 잦아드는 장면
- 거실: sanctuary — 거실 소파가 피난처가 되는 장면

장소를 따라 걷는 것만으로 단어를 순서대로 꺼낼 수 있게 된다. 시험장에서는 “거실을 떠올리면” 그 자리에 배치한 단어들이 떠오른다.

기억술이 중요한 이유

이런 기법들은 단순히 재미가 아니라, **여러 감각 채널을 동시에 열어 깊은 부호화를 만든다**. 6장에서 본 것과 같은 원리다. 단어 50개를 리스트로 외우는 것과, 50개의 이상한 장면을 만드는 것은 같은 시간이지만 저장 품질이 다르다.

연습 과제 7-1

- 오늘의 단어 중 가장 어려운 10개를 골라 음운 연상을 만든다
- 그중 5개를 묶어 3문장짜리 스토리를 만든다
- 스토리를 소리 내어 읽고, 저녁에 스토리 없이 단어만 시험 본다

8장. 맥락 의존 기억 — 문장과 상황으로 외우기

수영장에서 배운 것을 바다에서 바로 쓸 수 없다고 말한다. 기억도 비슷하다. 뇌는 정보를 “어떤 맥락에서 배웠는가”와 함께 저장한다. 이것을 **맥락 의존 기억(context-dependent memory)** 이라고 한다.

단어장은 최악의 맥락이다

단어장은 모든 단어가 같은 형식(단어-뜻)으로, 같은 장소(책상), 같은 감각(눈)으로 입력된다. 맥락이 단 하나뿐이라 기억의 단서가 빈약하다.

반면 문장 속 단어는 주어·동사·목적어가 함께 움직이며, 상황·어감·연결 관계까지 저장된다.

맥락을 풍부하게 만드는 3가지

1. 문장으로 외운다

- “The storm finally abated.” — 폭풍이 마침내 잦아들었다
- 단어를 문장에서 꺼내는 연습을 하면, 시험에서도 단어가 문장 단위로 떠오른다

2. 같은 단어를 다른 문장 2개로

- “His anger abated after a deep breath.” — 화가 가라앉다
- 같은 단어를 서로 다른 상황에서 두 번 보면 “abate = 줄어들다”라는 추상 규칙이 뇌에 형성된다

3. 실제 사용처를 정한다

- 이 단어를 앞으로 1주일 안에 어디서 쓸 것인가? (에세이, 말하기, 메신저)
- 사용 예정일을 정하면 뇌가 “곧 쓸 정보”로 분류해 저장 우선순위를 올린다

의미 단위로 그룹핑

비슷한 뜻의 단어는 묶어서 학습하되, **시험 때는 섞어서** 확인한다.

- 묶음: decrease / diminish / dwindle / abate (모두 “줄어들다”)
- 학습: 묶음으로 1회 학습

- 시험: 뒤섞어 2회 시험

뉘음 학습은 차이(뉘앙스)를 인식하게 하고, 섞은 시험은 그 차이를 기억으로 굳힌다.

연습 과제 8-1

- 오늘의 단어 20개로 문장 20개를 만든다
- 비슷한 뜻끼리 묶어 3~4개 그룹으로 정리한다
- 저녁에는 그룹을 섞어 시험 본다

© 자롱봇

9장. 수면과 운동 — 기억 고정의 숨은 열쇠

암기법을 아무리 고도화해도, 뇌가 기억을 고정시키는 시간을 주지 않으면 소용없다. 장기기억의 90%는 잠자는 동안 만들어진다.

수면 중 기억 고정

뇌과학 연구에 따르면, 학습 직후의 수면은 기억의 해마-피질 전이(transfer)를 촉진한다. 하룻밤 자고 나서 오히려 기억이 좋아지는 것은 착각이 아니라 실재다.

핵심 규칙:

- 단어를 외우고 6시간 안에 잠을 자면 고정률이 크게 오른다
- 밤샘 공부 후 시험 보는 것은 기억 고정 시간을 빼앗는 행동이다
- 낮잠 20~90분도 기억 고정에 도움이 된다

운동과 기억

운동은 뇌유래신경영양인자(BDNF) 분비를 촉진한다. BDNF는 해마의 신경세포 생성과 시냅스 강화를 돕는 물질이다.

- 20분 유산소 운동 후 학습하면 학습 효율이 높아진다
- 학습 후 20분 운동해도 기억 고정이 강화된다
- 정적 스트레칭보다 빠르게 걷기·자전거 같은 유산소가 효과적

스트레스와 단기 기억

급성 스트레스는 학습 직후 뇌가 정보를 저장하는 과정을 방해한다. 시험 불안, 촉박한 일정 속 암기는 최악의 조건이다.

- 암기는 하루 중 스트레스가 가장 낮은 시간대에
- 숨고르기(복식호흡) 2분 후 시작하면 인출 효율이 올라간다

30일 루틴에 수면을 설계한다

- 저녁 복습(하루 마지막 학습)은 잠들기 1시간 전에 끝낸다
- 잠들기 직전 10분은 그날 배운 단어를 머릿속으로 훑는 “리뷰 타임”
- 아침 기상 후 10분은 어제 단어를 시험 본다 (수면 고정 확인)

연습 과제 9-1

- 오늘 학습을 잠들기 1시간 전에 끝낸다
- 잠들기 직전 10분, 오늘 단어를 머릿속으로 훑는다
- 내일 아침 10분, 오늘 단어를 시험 본다

© 자롱봇

10장. 30일 3,000단어 실행 루틴

이제 모든 원리를 하나의 실전 루틴으로 조립한다. 목표는 30일 안에 3,000단어다. 하루 100단어, 신규 50 + 복습 50으로 설계한다.

하루 구성 (총 50분)

아침 15분 — 어제 복습 + 시험

- 어제 신규 단어 50개를 뜻 가리고 시험 (10분)
- 틀린 단어만 다시 시험 (5분)

점심 10분 — 오늘 신규 단어 1차 노출

- 신규 50개를 6장~8장 방식으로 학습 (단어당 약 12초)
- 이미지 1개 + 문장 1개 + 소리 내 읽기
- WordForge 또는 5-박스에 등록

저녁 25분 — 복습 + 고정

- 오늘 신규 50개 시험 (10분)
- SRS 복습 예정 단어 시험 (10분)
- 틀린 단어 3회 재시험 (5분)

잠들기 전 10분 — 리뷰 타임

- 오늘 단어를 머릿속으로 훑기
- 내일 아침 시험 단어를 정해두기

주간 구조

- 월~금: 위 루틴 그대로 (하루 신규 50)
- 토: 주간 총복습 — 그 주 신규 250개 전수 시험
- 일: 휴식 + 가벼운 SRS 복습만 (신규 0)

3,000단어의 단계 계획

주차	일일 신규	주간 누적	누적 복습량
1주	50	250	50/day
2주	50	500	100/day
3주	50	750	150/day
4주	50	1,000	200/day

30일 신규 1,000 + 기존 단어 재학습 2,000 = 총 3,000단어. 이미 알고 있는 단어는 시험에서 통과 시 즉시 먼 박스로 보내면 된다.

실패 방지 설계

하루를 놓치면 어떻게 하나

- 놓친 날의 신규 단어는 무조건 이틀 뒤로 미룬다 (절대 같은 날 2배로 몰지 않기)
- 복습은 신규보다 먼저다 — 복습이 밀리면 신규를 줄인다
- 3일 연속 밀리면 신규를 0으로 하고 복습만 돌린다

동기부여 지표

- 매일 “복습 정답률”을 기록한다
- 정답률 80% 이상 유지가 목표 — 더 높이려 하지 말 것 (실패 단어가 없으면 복습이 너무 쉬운 것)
- 일주일 정답률이 90%를 넘으면 신규 수를 60으로 올린다

마지막 조언

이 책의 모든 기법은 뇌과학 실험에서 반복 검증된 원리다. 그런데 기법 그 자체보다 중요한 것은 “매일 실행하는가” 다.

- 단어를 100번 보는 사람 vs 10번 꺼내는 사람 — 후자가 이긴다
- 완벽한 계획을 세우고 3일 하는 사람 vs 대충 시작해서 300일 하는 사람 — 후자가 이긴다

오늘부터 하루 50개를 꺼내는 훈련을 시작하라. 30일 뒤, 당신의 뇌는 달라져 있을 것이다.

부록 A. 30일 3,000단어 체크리스트

매일 (복사 후 매일 체크)

- ☐ 아침: 어제 신규 단어 50개 시험
- ☐ 점심: 오늘 신규 단어 50개 학습 (이미지+문장+발음)
- ☐ 저녁: 신규 50개 시험 + SRS 복습
- ☐ 저녁: 틀린 단어 3회 재시험
- ☐ 잠들기 전: 머릿속 리뷰 10분
- ☐ 기록: 정답률 %, 신규 50개 완료 여부

주말

- ☐ 토요일: 주간 신규 250개 전수 시험
- ☐ 일요일: 복습만 (신규 0)

부록 B. SRS 복습 간격표

레벨	간격	의미
1	1일	첫 학습 후 다음 날
2	3일	2차 복습
3	7일	3차 복습
4	14일	4차 복습
5	30일	5차 복습 (장기 고정 완료)
6	60일	유지 복습
7	90일	유지 복습

평가 규칙:

- 잘 암기 → 레벨 +1
- 애매함 → 같은 레벨 유지
- 까먹음 → 레벨 1로 강등

부록 C. 5분 단어장 만들기 템플릿

[단어]	[발음]	[뜻]	[이미지/문장]	[레벨]
abate	/ə'bert/	줄어들다	폭풍이 잦아드는 장면	3
sanctuary	/sæŋktʃueri/	피난처	생쥐가 숨는 성소	2

이 템플릿으로 50개를 채우는 데 약 10분이 걸린다. 채우는 과정 자체가 부호화다.

© 자롱봇

부록 D. 꼭 알아야 할 수능·토익 필수 단어 100선

동사 30 (고빈도)

abate (줄어들다), alleviate (완화하다), ameliorate (개선하다), augment (늘리다), bolster (뒷받침하다), curb (억제하다), curtail (줄이다), dwindle (줄어들다), elicit (이끌어내다), endorse (지지하다), exacerbate (악화시키다), fabricate (날조하다), hamper (방해하다), hinder (방해하다), impede (지체시키다), incur (초래하다), inhibit (억제하다), mitigate (완화하다), negate (무효화하다), obstruct (막다), persevere (끈기있게 해내다), preclude (배제하다), rectify (시정하다), relinquish (포기하다), scrutinize (면밀히 조사하다), stifle (억압하다), subsidize (보조하다), terminate (종료하다), undermine (침식하다), vindicate (입증하다)

명사 30 (고빈도)

adversary (상대), advocate (옹호자), affinity (친화력), ambiguity (모호함), anomaly (변칙), apathy (무관심), autonomy (자율성), catalyst (촉매), consensus (합의), constraint (제약), criterion (기준), dichotomy (이분법), doctrine (교리), efficacy (효능), eloquence (웅변), empathy (공감), fallacy (오류), fiasco (대실패), flaw (결함), impetus (추진력), incentive (인센티브), integrity (정직성), jurisdiction (관할권), legitimacy (정당성), mandate (명령), nuance (취향), paradigm (패러다임), precedence (우선권), reciprocity (상호성), scrutiny (정밀 조사)

형용사 25 (고빈도)

ambiguous (모호한), arduous (힘겨운), benevolent (자비로운), candid (솔직한), coherent (일관된), complacent (안일한), conspicuous (눈에 띄는), detrimental (해로운), diligent (부지런한), dubious (의심스러운), elusive (잡기 어려운), eminent (저명한), feasible (실행 가능한), frugal (검소한), impartial (공정한), imminent (절박한), innate (선천적인), meticulous (세심한), notorious (악명 높은), obsolete (구식의), orthodox (정통의), precarious (불안정한), prudent (신중한), resilient (회복력 있는), tangible (유형의)

부사·접속사 15 (고빈도)

accordingly (그에 따라), albeit (비록 ~일지라도), consequently (결과적으로), conversely (반대로), deliberately (의도적으로), diligently (부지런히), explicitly (명시적으로), hence (따라서), inevitably (필연적으로), nevertheless (그럼에도), notably (특히), ostensibly (표면상으로는), predominantly (주로), subsequently (그 후에), thereby (그렇게 함으로써)

© 자롱봇

부록 E. 30일 로그 시트

날짜	신규	복습	정답률	틀린 단어 수	메모
1일	50	0	%		
2일	50	50	%		
...	50	100	%		
30일	50	200	%		

© 자롱봇 AI Research · Prometheus v2.0 · 뇌과학 기반 영단어 암기법 2026

⚠ 저작권 경고 / COPYRIGHT NOTICE

© 2026-08-19 자롱봇. All Rights Reserved.

이 전자책의 저작권은 자롱봇에게 있으며, 저작권법에 의해 보호됩니다. 저작권자의 사전 서
면 동의 없는 무단 복제·전송·배포·출판·판매를 일체 금지합니다.

© 2026-08-19 자롱봇. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or
transmitted in any form without prior written permission of the copyright holder.

자롱봇